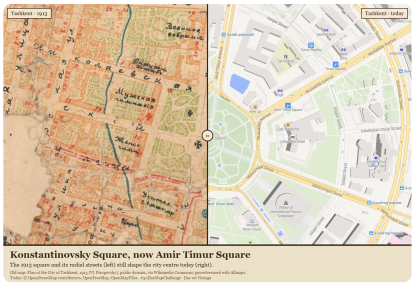
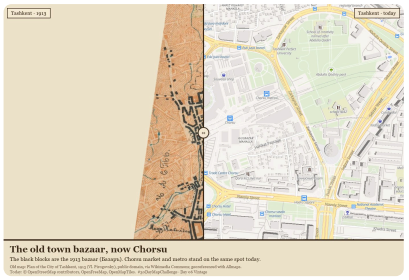
День 06. Наложите карту Ташкента 1913 года на современный город

Тема: Vintage (винтаж). В этом уроке вы возьмёте настоящую карту 1913 года и приколете её к сегодняшнему Ташкенту, чтобы можно было переключаться между двумя городами. Вы будете работать в **Allmaps**, бесплатном инструменте, который работает прямо в браузере. Ничего устанавливать не нужно, аккаунт тоже не нужен. Это займёт около 45 минут.

PDF для печати: English · Русский · O‘zbekcha

Ташкент в 1913 году и сегодня	Площадь тогда и сейчас	Старый базар тогда и сейчас
		

Чему вы научитесь

- Что такое **привязка (геопривязка)** и как её сделать, нажимая на одни и те же места на старой и на современной карте.
- Как читать старую карту, сравнивая её с сегодняшними спутниковыми снимками и улицами.
- Как поделиться результатом: ссылкой, тайлами карты для QGIS или MapLibre и картой со шторкой.

Часть 0. Пять идей перед началом

1. **Скан это просто картинка.** Отсканированная бумажная карта это фотография: она ничего не знает о том, в каком месте Земли находится. Её «координаты» это только пиксели, например «3249 пикселей слева, 2021 сверху».
2. **Привязка (геопривязка)** означает, что вы сообщаете компьютеру, где на Земле место этой картинки. Для этого используются **опорные точки (GCP)**. Опорная точка это одно место, которое можно найти на обеих картах, например площадь или угол улицы. Вы нажимаете на него на старой карте, а затем на современной.
3. **Минимум три точки.** Если точек 3 или больше, компьютер вычисляет, как растянуть, повернуть и сдвинуть старую карту, чтобы все точки совпали как можно лучше. Чем больше точек и чем равномернее они разбросаны по всей карте, тем точнее результат.
4. **Маска** это контур вокруг той части скана, которую вы хотите оставить. Она отрезает белые поля бумаги.
5. **IIIF** (произносится «трипл-ай-эф») это стандартный способ, которым библиотеки выкладывают большие изображения в интернет маленькими тайлами, чтобы их можно было приближать, не скачивая огромный файл. Allmaps открывает только карты, выложенные в интернет в формате IIIF. Сегодня больше знать не нужно: ссылку мы подготовили для вас.

Часть 1. Знакомство с картой

Наша карта это **План города Ташкента по состоянию на 1 апреля 1913 года** (*План города Ташкента, составлен по 1 апреля 1913 года*), изданный Владимиром Пироговским. Её напечатали, чтобы показать новый электрический трамвай Ташкента, открытый в 1913 году. Масштаб карты «100 саженей в дюйме», примерно 1:8 400. Карта находится в **общественном достоянии** (public domain), а скан взят с Wikimedia Commons.

На что обратить внимание:

- **Старый город** слева (на западе): узкие извилистые улицы и большой базар, нарисованный чёрным.
- **Русский новый город** в середине и справа (на востоке): прямые улицы расходятся от круглой площади, как спицы колеса. Эта круглая площадь сегодня называется **площадью Амира Темура**. В 1913 году это был **Константиновский сквер**.
- **Канал Анхор** синим цветом между двумя частями города и **канал Салар** восточнее.
- **Железнодорожный вокзал** на юго-востоке и красные **трамвайные линии**.

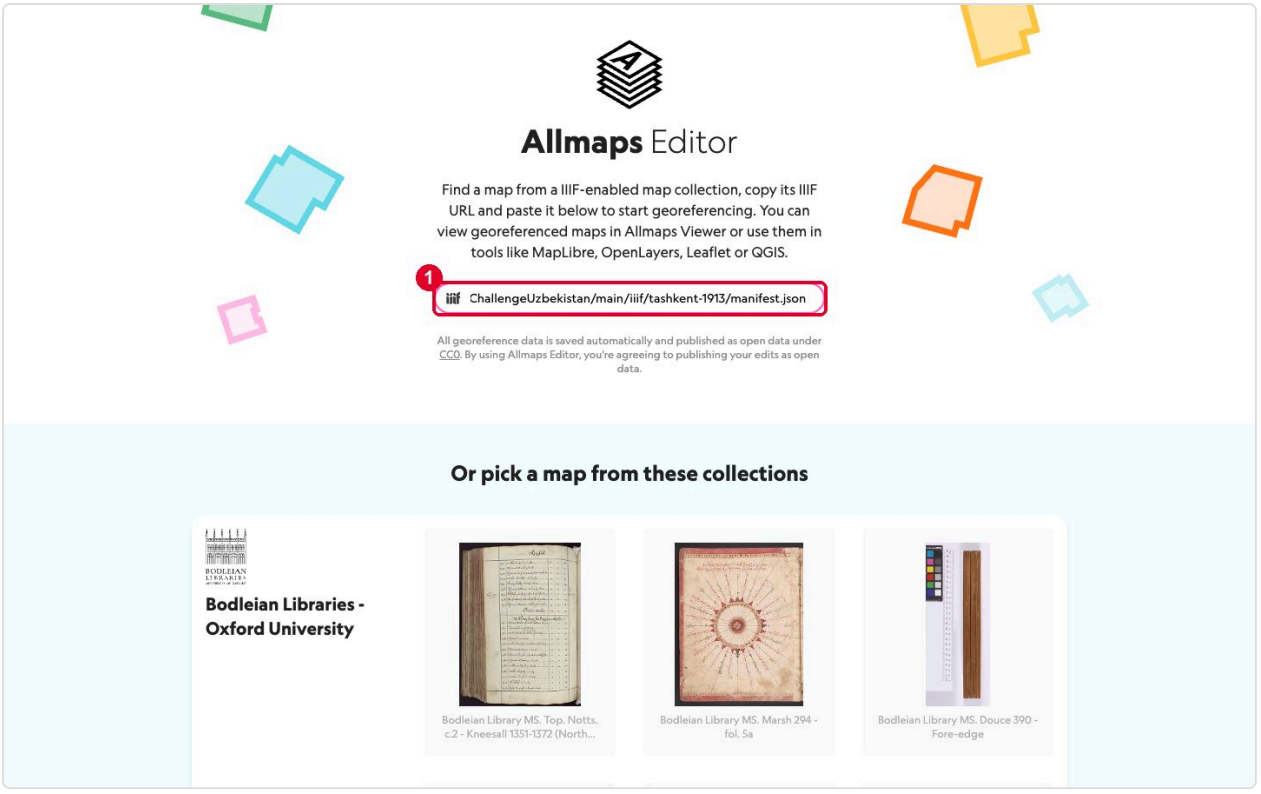
Подписи сделаны в орфографии, которая была до реформы русского правописания 1918 года, поэтому вы увидите буквы вроде **ъ** на концах слов и **і**: *Базаръ* означает «Базар».

> **Почему карта лежит в нашем репозитории.** Wikimedia Commons не поддерживает IIIF, поэтому Allmaps не может открыть копию с Commons. Мы нарезали скан на тайлы IIIF небольшим скриптом на Python (data/make_iiif.py) и положили их в этот репозиторий, в папку iiif/tashkent-1913. Вы можете сделать то же самое с любым сканом, которым вам разрешено делиться.

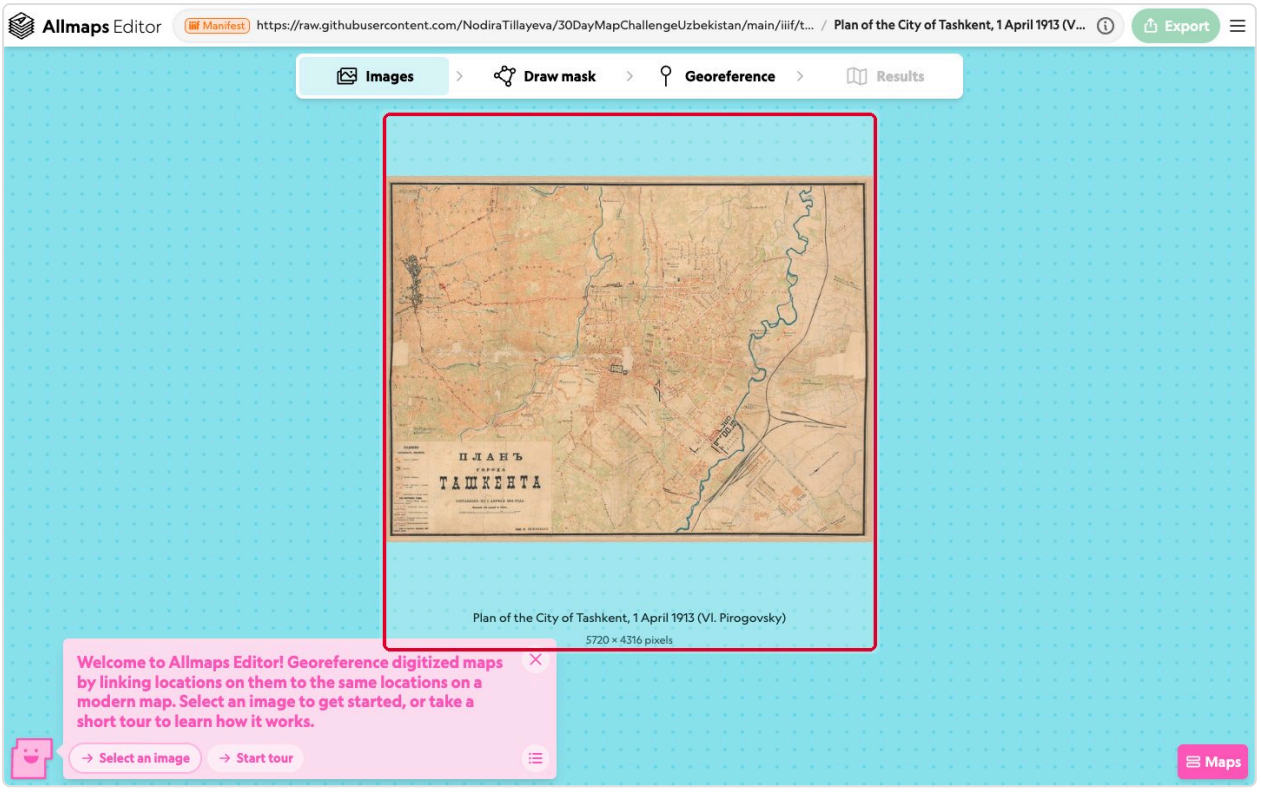
Часть 2. Откройте карту в Allmaps Editor

1. Откройте **editor.allmaps.org**.
2. Скопируйте эту ссылку, вставьте её в поле посередине страницы (**1**) и нажмите **Enter**:

```
https://raw.githubusercontent.com/NodiraTillayeva/30DayMapChallengeUzbekistan/main/iiif/tashkent-1913/manifest.json
```



3. Allmaps покажет название карты и её изображение. Нажмите на изображение, чтобы выбрать его.



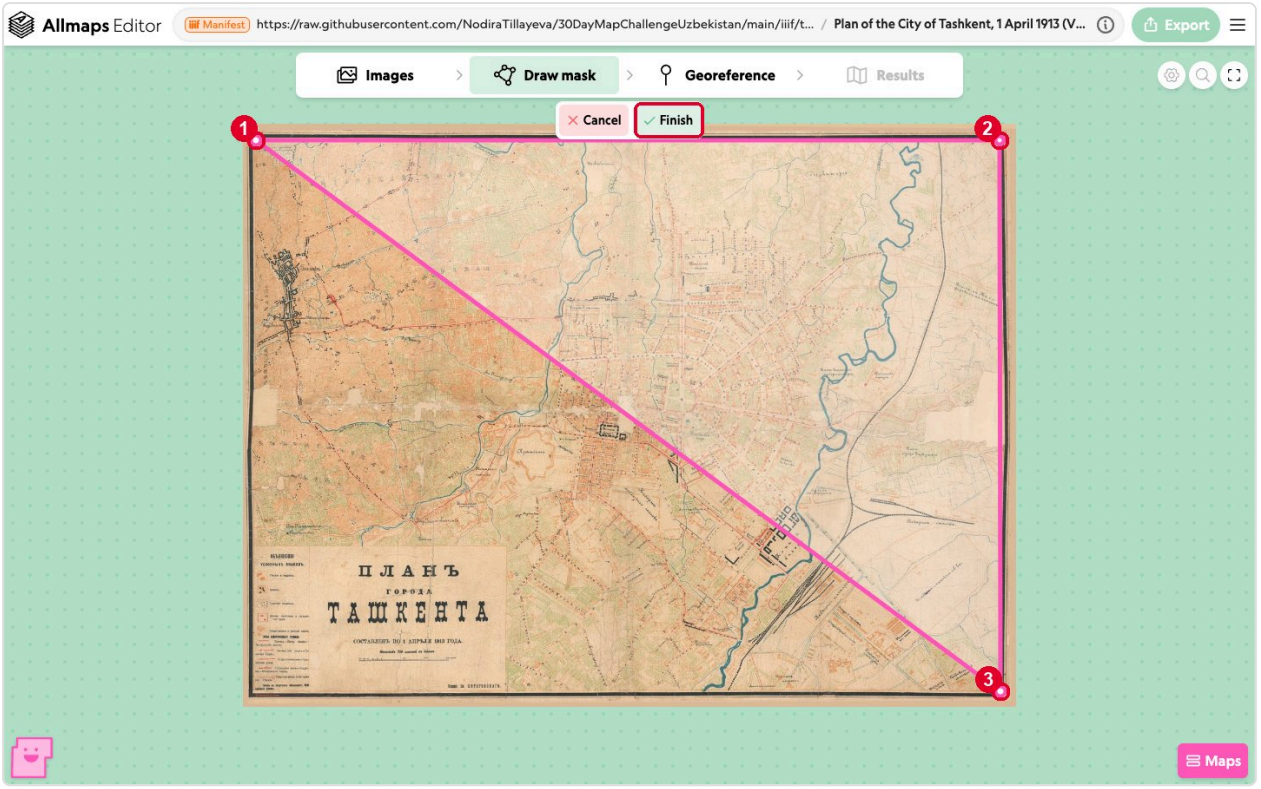
⚠ **Прочитайте это, прежде чем нажимать что-то ещё.** Allmaps сохраняет каждое изменение сразу, публично и для всех. «Своей копии» нет: все мы редактируем **одну и ту же** карту 1913 года. Поэтому:

- **Не удаляйте точки, которые добавили не вы.** Если вы видите, что точки уже есть, это работа других людей (или наша).
- Если во время работы точки двигаются, значит, кто-то ещё тоже редактирует карту. Это нормально.
- Если карту испортили, в Части 4 показано, как одной вставкой вернуть наши 6 хороших точек.
- Страница, которую вы сделаете в Части 8, использует сохранённую копию, поэтому она будет работать, что бы ни случилось с общей картой.

Часть 3. Нарисуйте маску

Маска отрезает бумажные поля, чтобы к городу была привязана только сама карта.

1. Нажмите **Draw mask** (нарисовать маску) вверху.
2. По очереди нажмите на четыре угла чёрной рамки карты: левый верхний (**1**), правый верхний (**2**), правый нижний (**3**), затем левый нижний. Приближайте колёсиком мыши, чтобы нажимать точно на рамку.
3. Снова нажмите на первый угол или нажмите **Finish** (завершить), чтобы замкнуть контур.



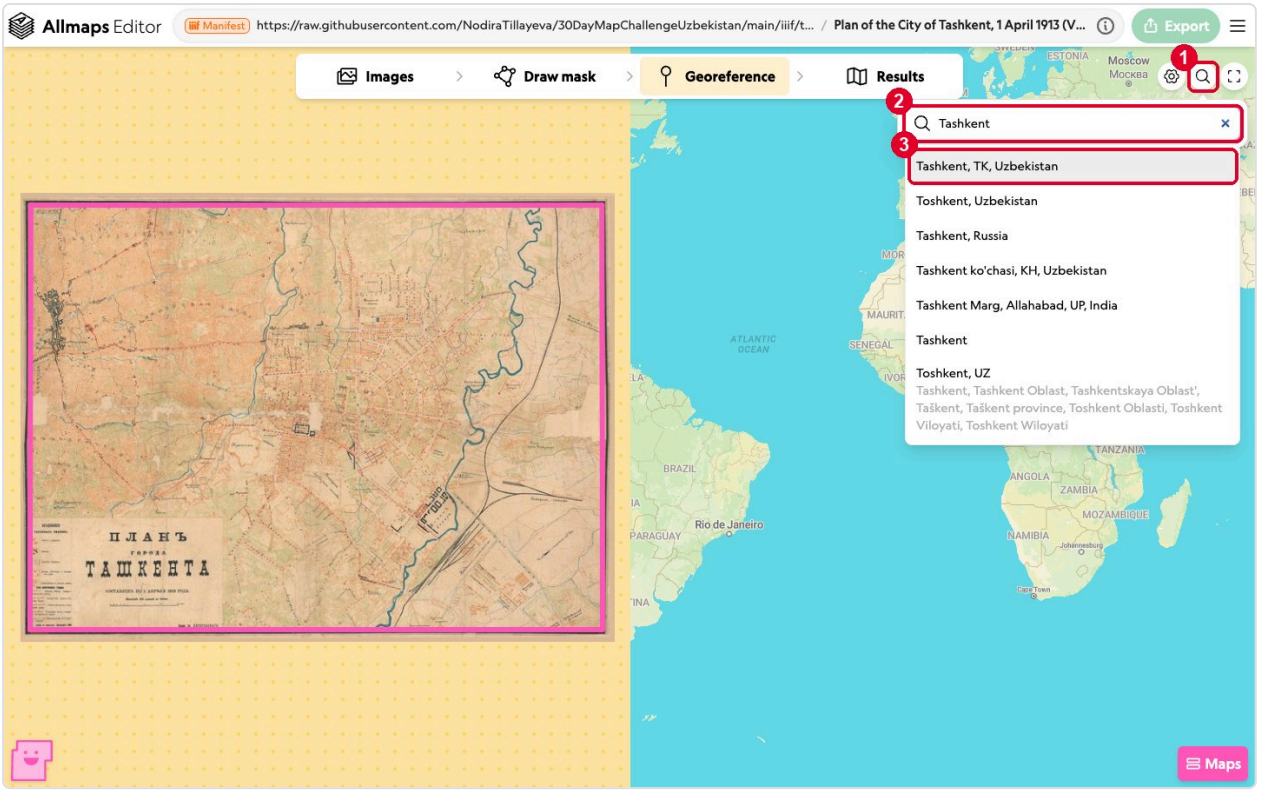
4. Если у карты уже есть маска (розовый контур), новая не нужна. Чтобы изменить её, перетащите её углы.

Часть 4. Расставьте опорные точки

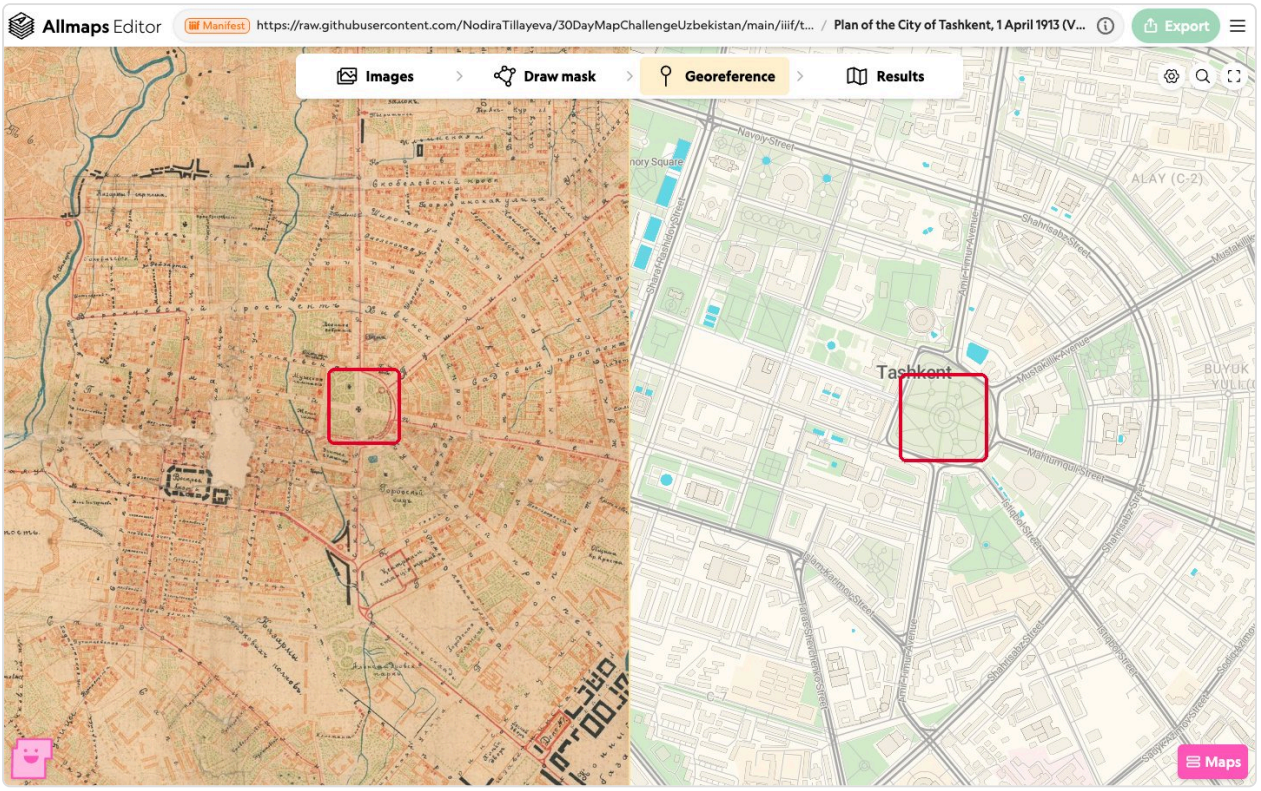
Это главное в привязке. Старая карта слева, сегодняшняя карта справа.

1. Нажмите **Georeference** (привязать) вверху.

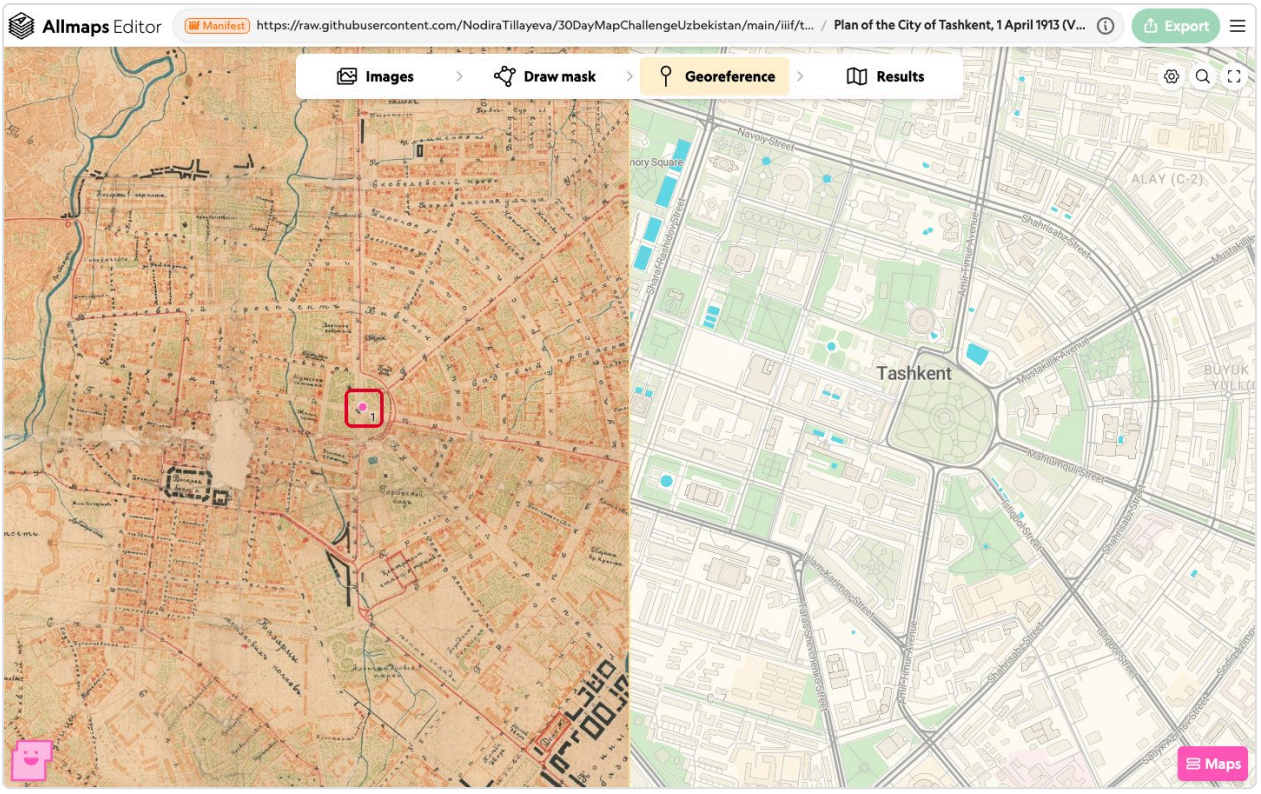
2. Справа нажмите на лупу (**1**), напечатайте **Tashkent** (**2**) и выберите **Tashkent, TK, Uzbekistan** (**3**). Современная карта перелетит к Ташкенту.



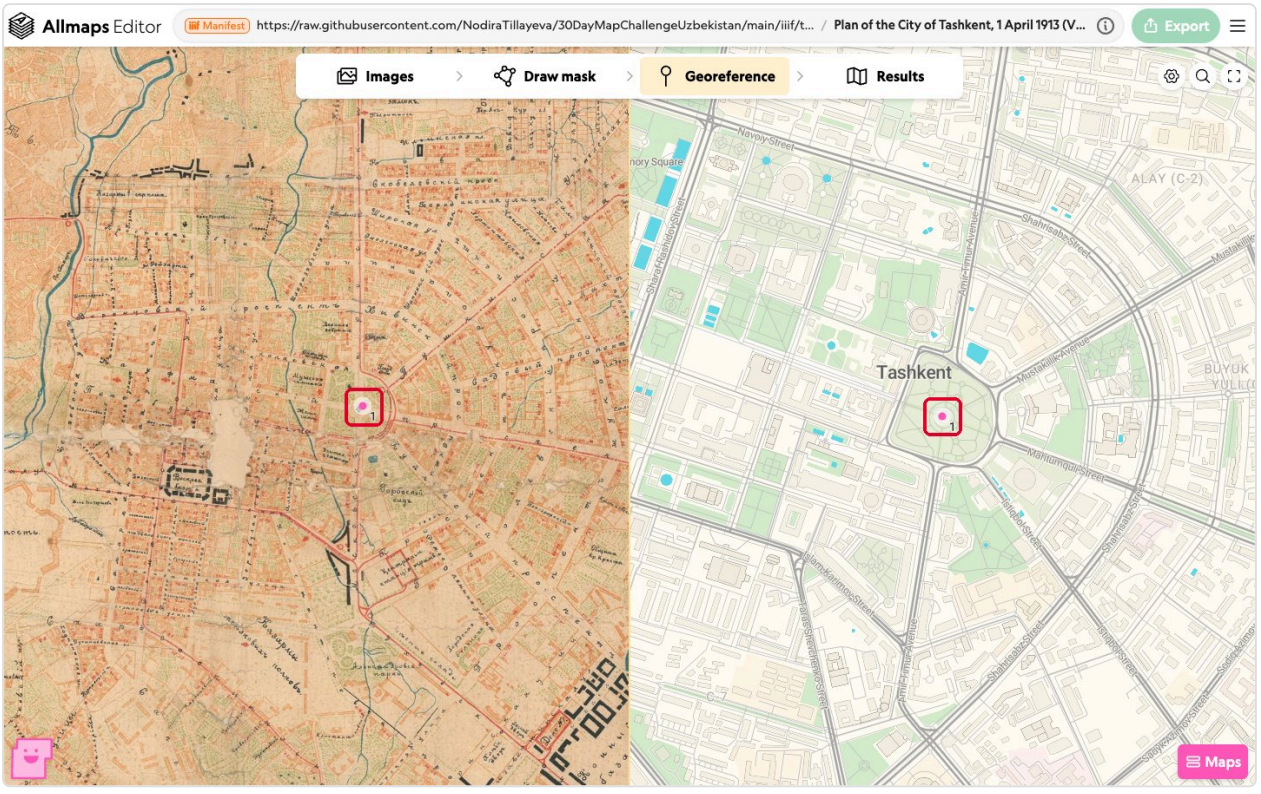
3. Приближайте обе стороны, пока не увидите **круглую площадь** в середине нового города слева и **площадь Амира Темура** справа. Колёсиком мыши приближайте, а перетаскиванием двигайте карту. Каждая сторона двигается отдельно.



4. **Нажмите на центр площади на старой карте.** Появится розовая точка с номером **1**.



5. **Нажмите на центр площади Амира Темура на современной карте.** Появится точка с тем же номером **1**. Это ваша первая опорная точка: одно место, отмеченное на обеих картах.

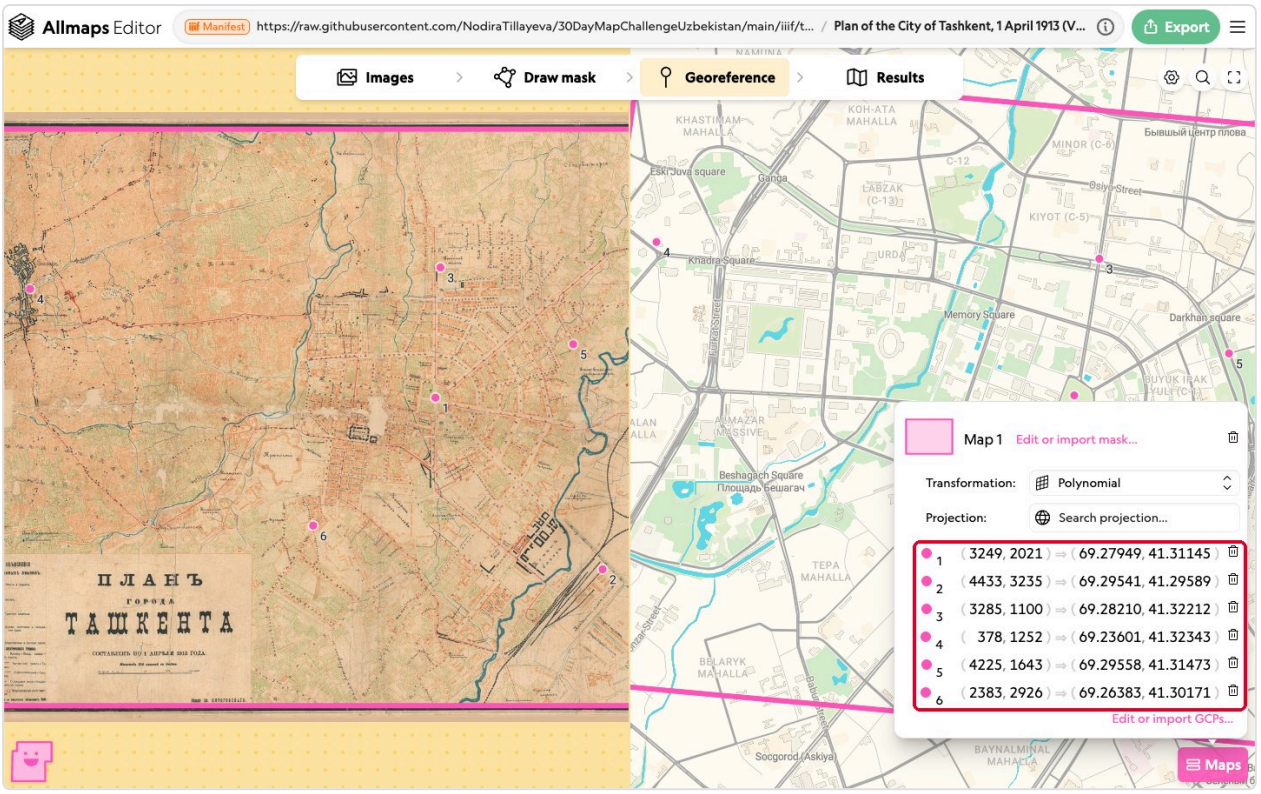


6. Таким же образом добавьте **ещё как минимум 3 точки**. Всегда нажимайте сначала на старую карту, потом на современную. Разбрасывайте их: по одной в каждой части карты лучше, чем пять рядом друг с другом. Хорошо подходят места, которые не сдвинулись с 1913 года:

- **медресе Кукельдаш** в старом городе, рядом с базаром Чорсу (запад);
- перекрёсток больших **радиальных улиц** к северу от площади;
- перекрёсток рядом с **железнодорожным вокзалом** (юго-восток);
- перекрёсток на **юго-западе** нового города.

Чтобы исправить точку, перетащите её. Чтобы удалить одну из *своих* точек, откройте **Maps** (карты) справа внизу и нажмите на корзину рядом с ней.

7. Нажмите **Maps** справа внизу, чтобы увидеть список точек. В каждой строке указан пиксель на старой карте и долгота и широта, которые ему соответствуют.

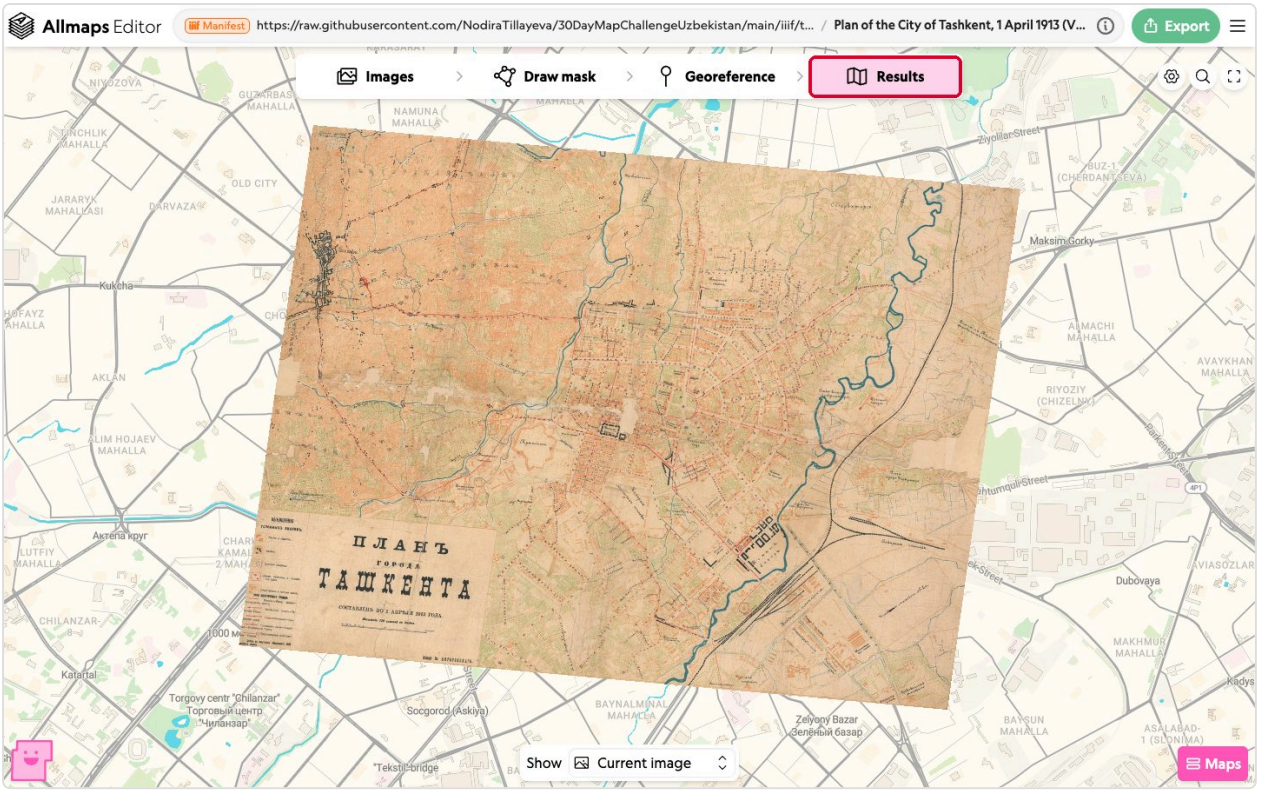


Быстрый способ или ремонт. Точки можно также вставить текстом. Нажмите **Maps** → **Edit or import GCPs…**, удалите то, что есть в поле, вставьте шесть строк ниже и нажмите **Save**. Это точки, которые мы использовали для итоговых карт. Тот же текст есть в файле data/tashkent-1913-gcps.points, в формате QGIS (долгота, широта, затем пиксель x и минус пиксель y).

```
mapX,mapY,sourceX,sourceY,enable,dX,dY,residual
69.27949,41.31145,3249,-2021,1,0,0,0
69.29541,41.29589,4433,-3235,1,0,0,0
69.2821,41.32212,3285,-1100,1,0,0,0
69.23601,41.32343,378,-1252,1,0,0,0
69.295584,41.314732,4225,-1643,1,0,0,0
69.263831,41.301709,2383,-2926,1,0,0,0
```

Часть 5. Проверьте результат

1. Нажмите **Results** (результаты) вверху. Теперь старая карта лежит поверх сегодняшнего города.

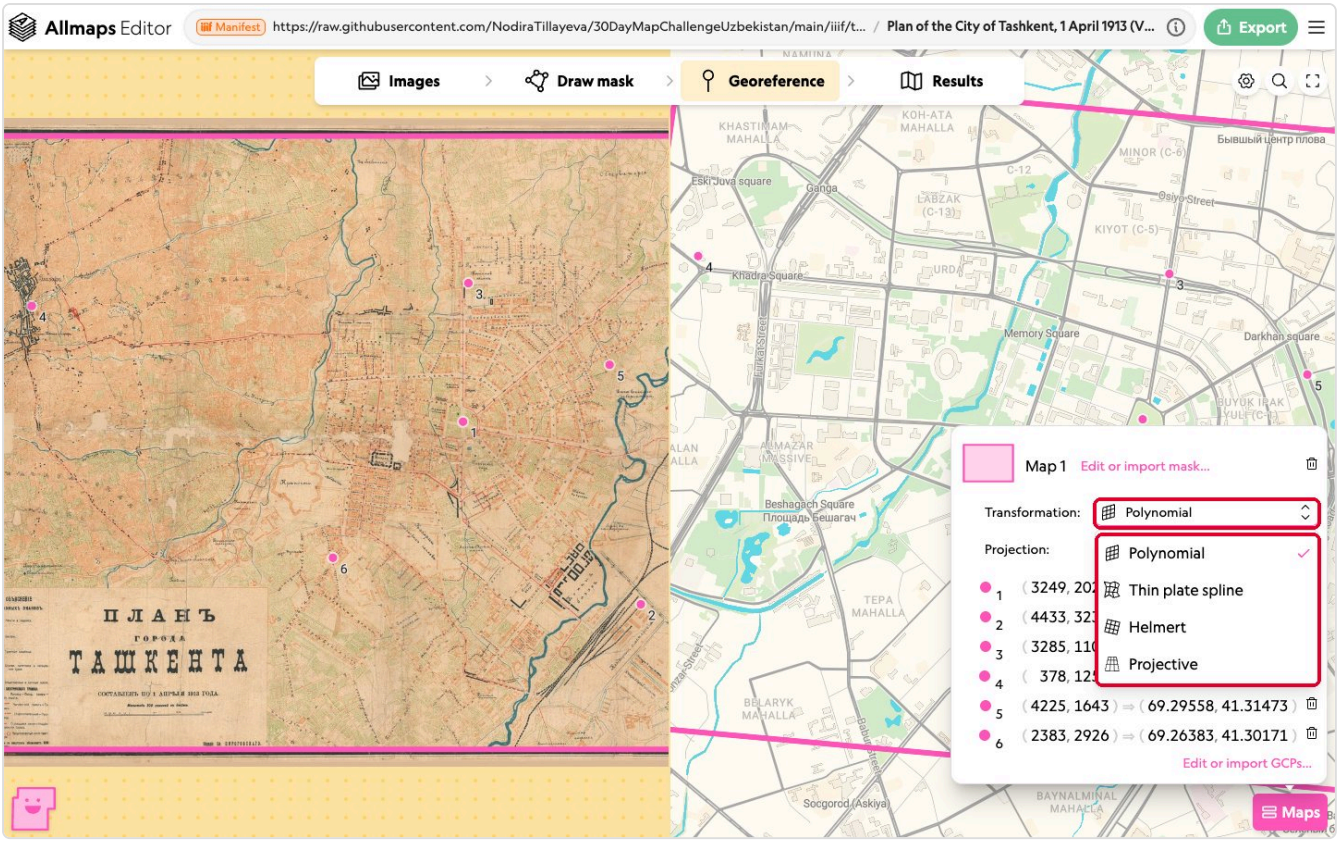


2. Приблизьте карту и проверьте несколько улиц. **Удерживайте клавишу Space** (пробел), чтобы ненадолго спрятать старую карту и увидеть под ней современную.

3. Обратите внимание, что старая карта повёрнута примерно на 5°. Это не ошибка: топографы 1913 года рисовали «верх» карты не точно на север.

4. Если какая-то часть не совпадает, вернитесь в **Georeference** и добавьте или передвиньте там точку.

Какую трансформацию выбрать? Откройте **Maps** и нажмите на меню рядом с **Transformation**. Трансформация определяет, *как* старая карта изгибается, чтобы подойти к точкам.

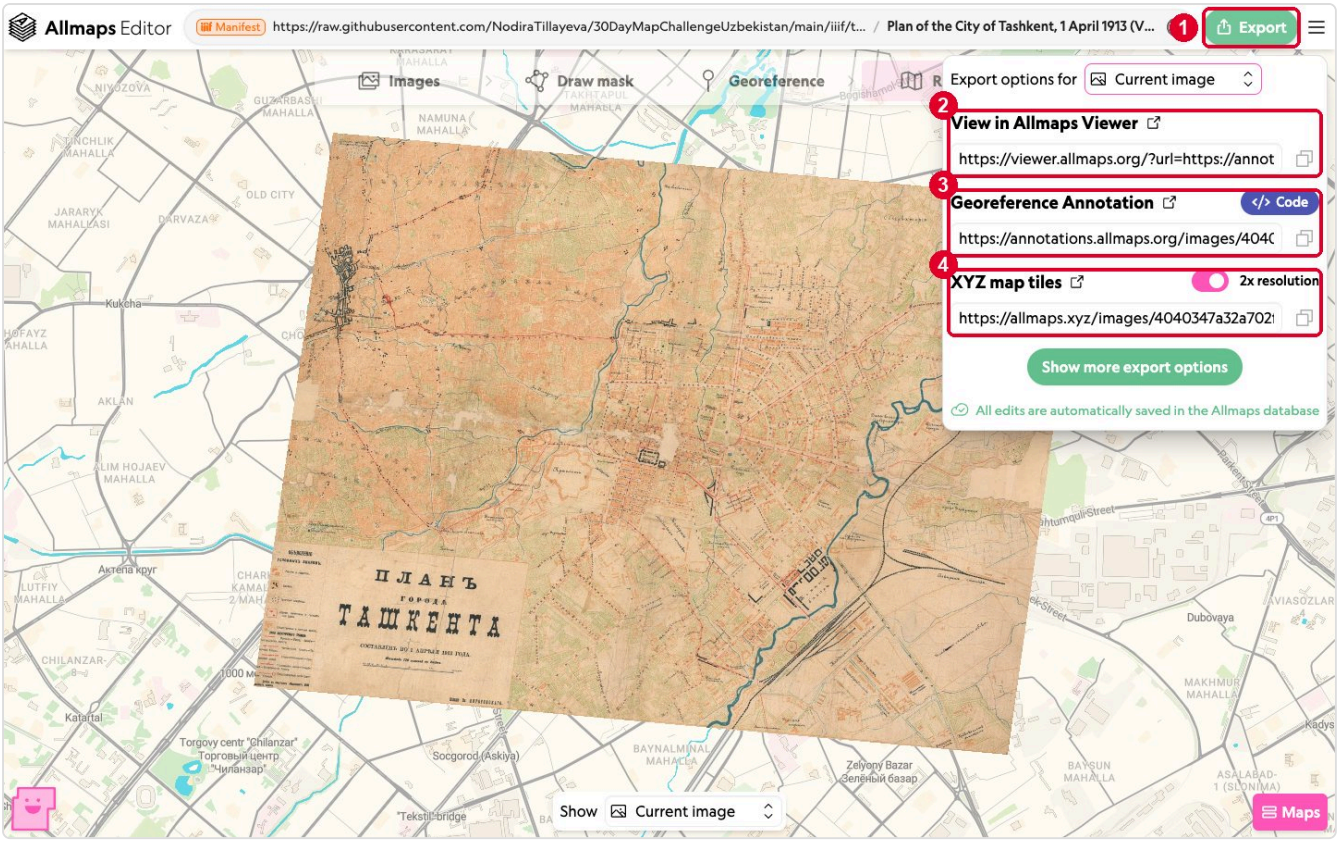


Вариант	Что делает	Когда использовать
Polynomial (по умолчанию)	Сдвигает, поворачивает, растягивает и слегка наклоняет всю карту, как лист стекла.	Почти всегда. Хорошо подходит для аккуратного плана города, как наш.
Helmert	Только сдвигает, поворачивает и равномерно масштабирует. Форма остаётся точно такой же.	Когда вы полностью доверяете пропорциям старой карты.
Thin plate spline	Изгибает карту, как резину, чтобы каждая точка совпала точно.	Старые карты, нарисованные от руки, с ошибками. Нужно много точек, иначе карту странно перекручивает.
Projective	Обрабатывает карту как фотографию, снятую под углом.	Фотографии карт, аэрофотоснимки.

С нашими 6 точками полиномиальная трансформация ошибается всего примерно на **3 пикселя** на старой карте, это меньше 10 метров на местности. Это видно на итоговой карте площади: кольцо 1913 года и сегодняшняя кольцевая дорога лежат друг на друге.

Часть 6. Поделитесь привязанной картой

Нажмите **Export** (экспорт) справа вверху (**1**). В каждой строке справа есть кнопка копирования.

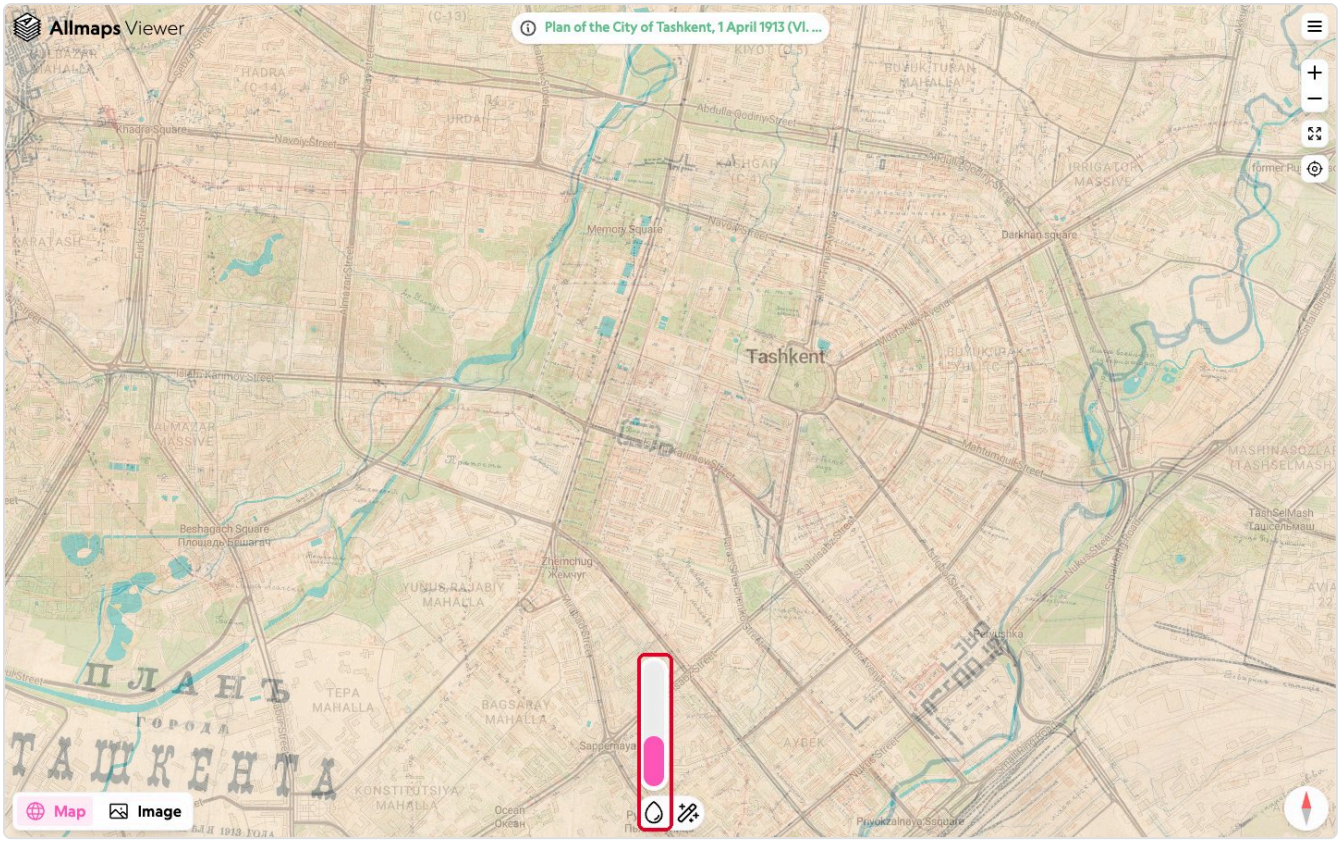


- **View in Allmaps Viewer** (**2**): ссылка, по которой любой человек увидит старую карту на сегодняшнем городе. Удобно отправить друзьям.
- **Georeference Annotation** (**3**): ваша работа в виде небольшого текстового файла (JSON) с точками и маской. Нажмите **Code**, чтобы его увидеть. Сохраните копию: это ваша резервная копия, и именно её мы сохранили как data/tashkent-1913.georef.json.
- **XYZ map tiles** (**4**): ссылка для других картографических программ, например QGIS (Часть 9) или нашей карты со шторкой (Часть 8). Оставьте **2x resolution** включённым, чтобы тайлы были чёткими.

Наша привязанная карта в Allmaps Viewer: **открыть**.

Часть 7. Исследуйте карту в Allmaps Viewer

Откройте свою ссылку **View in Allmaps Viewer**. Нажмите на значок **капли** внизу и потяните ползунок вниз, чтобы сделать старую карту полупрозрачной. Вы увидите оба города сразу.



На что обратить внимание:

- Большинство радиальных улиц 1913 года вокруг площади и сегодня остаются главными улицами.
- Чёрный **базар** слева находится точно там, где сегодня рынок и метро **Чорсу**.
- **Канал Анхор** до сих пор течёт в том же русле.
- Большие части города 1913 года были перестроены после землетрясения 1966 года. Где исчезают старые улицы?

Часть 8. Сделайте винтажную карту со шторкой

Мы сделали небольшую веб-страницу compare.html с ползунком между 1913 годом и сегодняшним днём. Именно её мы использовали для итоговых изображений.

1. Скачайте compare.html: откройте его на GitHub, нажмите кнопку **Download raw file** (стрелка вниз) и сохраните файл.

2. Дважды нажмите на файл. Он откроется в браузере.

3. Двигайте круглую кнопку ⇔ влево и вправо. Кнопками внизу можно перейти к **Whole city** (весь город), **Amir Timur Square** (площадь Амира Темура) или **Old town** (старый город), а также переключаться между **Satellite** (снимки Sentinel-2 cloudless 2024, те же, что в Дне 05) и **Streets** (OpenStreetMap). Satellite лучше смотреть издалека, а Streets вблизи.

4. **Чтобы показать свою привязанную карту**, откройте compare.html в текстовом редакторе (Notepad в Windows, TextEdit на Mac), найдите строку, которая начинается с `const OLD_MAP_TILES`, и замените её своей ссылкой **XYZ map tiles** из Части 6:

```
const OLD_MAP_TILES = 'https://allmaps.xyz/images/YOUR-ID/{z}/{x}/{y}@2x.png';
```

Сохраните файл и откройте его снова.

Чтобы сделать картинку для своего поста #30DayMapChallenge, выберите вид, который вам нравится, и сделайте скриншот.

Часть 9 (бонус). Используйте старую карту в QGIS

В Дне 05 вы добавили спутниковые снимки в QGIS как слой **XYZ Tiles**. Старая карта добавляется так же.

1. В QGIS в панели **Browser** нажмите правой кнопкой мыши на **XYZ Tiles** → **New Connection…**.
2. Назовите подключение **Tashkent 1913** и вставьте свою ссылку **XYZ map tiles** из Части 6 в поле **URL**. Нажмите **OK**.
3. Дважды нажмите на **Tashkent 1913**, чтобы добавить его на карту. Добавьте также **OpenStreetMap** и поставьте старую карту сверху.
4. Нажмите правой кнопкой мыши на слой старой карты → **Properties** → **Transparency** и установите **Opacity** (непрозрачность) примерно на 60%.

Теперь можно рисовать поверх неё: например, обведите трамвайные линии 1913 года в новом линейном слое и сравните их с сегодняшним метро.

Идеи для вашей собственной карты

- **Другие города.** Многие старые карты Центральной Азии уже выложены в интернет в формате IIIF, например в David Rumsey Map Collection и в Библиотеке Конгресса. Вставьте их ссылку IIIF в Allmaps Editor. Поищите планы Самарканда, Бухары, Коканда или Андижана.
- **Ваш собственный скан.** У вас дома есть старая карта или советская карта, которой вам разрешено делиться? С помощью data/make_iiif.py выложите её в интернет в формате IIIF, а затем привяжите.
- **Тогда и сейчас, улица за улицей.** Выберите на карте пять названий улиц 1913 года (например, *Николаевская*) и узнайте, как они называются сегодня.
- **Винтажный стиль.** Перенесите цвета старой карты на современную: используйте цвет её бумаги как фон, а её красный и синий как цвета линий.

Когда вы делитесь картой

Пожалуйста, укажите источник (текст подписи оставьте на английском):

> Plan of the City of Tashkent, 1913 (Vl. Pirogovsky), public domain, via Wikimedia Commons. Georeferenced with Allmaps.

И добавьте подпись для той современной карты, которую вы показываете:

> Sentinel-2 cloudless 2024 by EOX IT Services GmbH (contains modified Copernicus Sentinel data 2024)

или

> © OpenStreetMap contributors

Решение проблем

Проблема	Что делать
Редактор пишет, что не может открыть ссылку.	Проверьте, что вы скопировали ссылку целиком, до `manifest.json` в конце. Убедитесь, что в начале и в конце нет пробела.
В **Results** старая карта перевёрнута или перекручена.	Одна точка поставлена не в том месте, или у одной точки перепутаны стороны. Откройте **Maps** и проверьте список; перетащите неправильную точку.
Кто-то удалил точки.	Воспользуйтесь быстрым способом из Части 4: вставьте наши 6 точек в **Edit or import GCPs…**.
Старая карта немного сдвинута в одном углу.	Добавьте точку в этом углу. Точки, собранные в середине, не могут удержать углы на месте.
Thin plate spline делает карту волнистой.	Вернитесь к **Polynomial** или добавьте гораздо больше точек.
compare.html показывает только современную карту.	Нужно подключение к интернету. Если вы меняли `OLD_MAP_TILES`, проверьте кавычки и то, что в ссылке есть `{z}/{x}/{y}`.
При приближении спутниковый снимок становится размытым.	У Sentinel-2 пиксели по 10 м. Для крупного плана переключитесь на **Streets**.

Источники

- **Старая карта:** План города Ташкента по состоянию на 1 апреля 1913 года, издатель Вл. Пироговский. Общественное достояние, скан с Wikimedia Commons. Мы разместили её в этом репозитории в виде тайлов IIIF.
- **Привязка:** Allmaps. Данные привязки, созданные в Allmaps Editor, публикуются под лицензией CC0.
- **Спутниковые снимки:** Sentinel-2 cloudless 2024 от EOX IT Services GmbH (содержит изменённые данные Copernicus Sentinel 2024), лицензия CC BY-NC-SA 4.0.
- **Улицы:** © участники OpenStreetMap, раздаются через OpenFreeMap с OpenMapTiles.
- **Карта со шторкой:** MapLibre GL JS.